



TD Intelligence Artificielle – Fiche N° 2

Exercice 1

1. Formaliser en logique des prédicats les phrases suivantes :
 - a) Les baleines sont des mammifères.
 - b) Les entiers sont pairs ou impairs.
 - c) Il existe un entier pair.
 - d) Tous les étudiants inscrits à un cours peuvent passer l'examen de ce cours.
 - e) Seuls les étudiants inscrits à un cours peuvent passer l'examen de ce cours.
 2. Formaliser en logique des prédicats les phrases suivantes :
 - a) Quelqu'un connaît Jean.
 - b) Personne ne connaît tout le monde.
 - c) Pierre connaît tous ceux qui connaissent Jean.
 - d) Jean connaît quelqu'un qui connaît tout le monde.
 3. Exprimer les phrases suivantes en logique des prédicats
 - a) Un véhicule a un et un seul propriétaire.
 - b) Chaque compte bancaire appartient à un unique client.
- NB : $\exists x P(x)$ signifie : il existe au moins un individu vérifiant P

Exercice 2

On considère les prédicats suivants :

- $H(x)$: x est un homme
- $\neg H(x)$: x est une femme
- $P(x)$: x porte des pantalons.
- $C(x)$: x a les cheveux longs.

Exprimer les phrases suivantes en français :

- a) $\neg(\exists x(H(x) \wedge C(x)))$
- b) $\forall x(P(x) \rightarrow H(x))$
- c) $\forall x(H(x) \rightarrow P(x))$

Exercice 3

On considère le vocabulaire suivant :

- Constantes: titi, sylvestre, tom, jerry, spike
- Symboles de prédicats : souris/1, canari/1, chat/1, chien/1, chasse/2.

Donner des formules exprimant chacune des propriétés ci-dessous (une proie est un individu qui est chassé par un autre, un prédateur est un individu qui en chasse un autre) :

- a) Titi a un prédateur.
- b) Les chats qui chassent les canaris ne chassent pas les souris.
- c) Spike est un prédateur d'un prédateur de Jerry.
- d) Titi est une proie mais pas un prédateur.
- e) Titi a un prédateur unique.

- f) Jerry n'est chassé par personne.
- g) Tous les chasseurs sont des proies.
- h) Tous les chats sont chasseurs et proies.
- i) Sylvestre et Tom ne chassent pas les mêmes proies.

Exercice 4

On considère les prédicats suivants :

- $A(x)$: x est un animal
- $C(x, y)$: x cite y
- $P(x)$: x est un philosophe
- $E(x, y)$: x a écrit y
- $R(x)$: x est rationnel

Traduisez les énoncés qui suivent dans la logique des prédicats :

- a) Diop cite un philosophe.
- b) Diop cite un philosophe qui n'a rien écrit
- c) Quelqu'un cite un philosophe qui n'a rien écrit
- d) Tout le monde cite un philosophe.
- e) Quelqu'un cite tout le monde.
- f) Personne ne cite tout le monde.
- g) Quelqu'un se cite.

Exercice 5

Soit l'énoncé suivant :

- Les personnes qui ont la grippe ne doivent pas aller au travail.
- Les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe.
- Ceux qui ont une température supérieure à 38 ont de la fièvre.
- Pierre tousse et a une température supérieure à 38.

On veut montrer en utilisant la méthode de la résolution que "Pierre ne doit pas aller au travail".

a) Modéliser en logique des prédicats l'énoncé ci-dessus en utilisant les prédicats suivants :

- $\text{grippe}(x)$: x a la grippe
- $\text{travail}(x)$: x doit aller au travail
- $\text{fièvre}(x)$: x a de la fièvre
- $\text{tousse}(x)$: x tousse
- $\text{temp}(x, t)$: x a la température t
- $\text{sup}(x, y)$: x est supérieur à y

On utilisera également les constantes suivantes :

- 38
- pierre

- b) Mettre sous forme de clauses les énoncés ainsi que la négation de la proposition à prouver.
- c) Montrer que "Pierre ne doit pas aller au travail" en utilisant la méthode de résolution.